CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Inégalité du minimax

Énoncé

Soit $(x_{i,j})_{1\leqslant i\leqslant n,\,1\leqslant j\leqslant p}$ un tableau de réels (on pourrait travailler dans tout ensemble ordonné où les parties finies ont une borne inférieure et une borne supérieure).

1. Montrer que
$$\sup_{1\leqslant j\leqslant p}\left(\inf_{1\leqslant i\leqslant n} x_{i,j}\right) \leqslant \inf_{1\leqslant i\leqslant n}\left(\sup_{1\leqslant j\leqslant p} x_{i,j}\right).$$
2. Vérifier sur $\begin{pmatrix}1 & 3\\ 4 & 2\end{pmatrix}$ (i = ligne, j = colonne), et montrer que l'inégalité peut être stricte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le membre de gauche : le plus grand des minima de colonnes. Celui de droite : le plus petit des maxima de lignes.

Ce qu'on te demande. Comparer « le meilleur des pires cas » et « le pire des meilleurs cas ».

Corrigé

1. Comparer à travers un élément

Le coup d'œil. On compare le min d'une colonne j et le max d'une ligne i en passant par l'élément commun $x_{i,j}$.

$\inf_k x_{k,j} \leqslant x_{i,j} \leqslant \sup_l x_{i,l}$ pour tous i, j. Donc, à i fixé, $\sup_l x_{i,l}$ majore tous les $\inf_k x_{k,j}$ (j variable).

2. Passer au sup, puis à l'inf

Le coup d'œil. Un majorant majore la borne supérieure ; de même un minorant minore la borne inférieure.

Donc $\sup_j \inf_k x_{k,j} \leqslant \sup_l x_{i,l}$, pour tout i. Le membre de gauche minore tous les $\sup_l x_{i,l}$, donc leur borne inférieure :

$$\sup_j \inf_i x_{i,j} \leqslant \inf_i \sup_j x_{i,j}.$$

3. Un exemple strict

Le coup d'œil. Maxima des lignes, minima des colonnes.

Maxima des lignes : 3 et 4, leur min vaut 3. Minima des colonnes : 1 et 2, leur max vaut 2. On a $2 \leqslant 3$, avec inégalité stricte. (En théorie des jeux, l'égalité correspond à un « point selle ».)

Le piège

Croire à l'égalité : l'exemple montre que l'ordre « sup puis inf » compte.

La méthode

Comparer deux expressions avec des sup et inf imbriqués : passer par un élément commun, puis remonter les bornes une par une.

Rappels de cours utilisés

- **Maximum et borne supérieure.** Dans un ensemble ordonné, le **maximum** de A est un élément de A qui majore A. La **borne supérieure** de A est le plus petit des majorants de A (s'il existe) ; elle n'est pas forcément dans A.

$$\max A \text{ existe} \implies \sup A = \max A.$$